



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Scuola di Ingegneria

Fondamenti di Informatica T2

ADT Frazione – Prima Parte

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Anno accademico 2023/2024

Prof. ROBERTA CALEGARI

Prof. AMBRA MOLESINI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)



Agenda Esercitazione

- Realizzare la prima versione di un componente **Frazione**
 - come **tipo di dato astratto (ADT)**
 - progettato come tipo “valore” (oggetto immutabile: una volta “nato” il suo valore è **costante**)



Frazione: versione base

- **Costruire** una nuova frazione partendo da numeratore e denominatore
- **Ottenere** numeratore e denominatore della frazione
- **Verificare** se la frazione è uguale ad una data (***equals***)
- **Ottenere** una nuova frazione che rappresenti lo stesso valore in forma ***ridotta ai minimi termini***
- **Stampare** la Frazione sulla console (***toString***)



Analisi Requisiti: Costruttore

- Come rappresentare internamente una frazione **negativa**?
 - Il segno è mantenuto dal numeratore, dal denominatore, da entrambi o da una terza entità?
 - SCELTA: manteniamo le cose semplici → **dal solo numeratore**
- Relativamente ai **dati in ingresso** al **costruttore**:
 - vanno *normalizzati* in modo che il segno sia mantenuto dal solo numeratore, come stabilito
 - Quanti e quali costruttori?



Analisi Requisiti: Costruttore

```
public class Frazione {  
    private int num, den;  
    public Frazione(int n, int d) {  
        // normalizzo num e den per il segno..  
        num = n; den = d;  
    }  
    // segue il resto della classe..  
}
```

Frazione.java

Costruttore PRIMARIO
a due argomenti

È il costruttore principale,
che gestisce il caso generale.

- Caso particolare: i valori interi si possono esprimere come *particolari frazioni* con denominatore 1.

```
f8 = new Frazione(8,1);
```

- Se questa esigenza è frequente, si può sfruttare la possibilità di definire più costruttori per predisporre un *costruttore ausiliario* che gestisca questo caso particolare.

Analisi Requisiti: Costruttore

```
public class Frazione {
```

Frazione.java

```
    private int num, den;
```

```
    public Frazione(int n, int d) {  
        // normalizzo num e den per il segno...
```

Costruttore PRIMARIO
a due argomenti

```
        num = n; den = d;
```

```
    }
```

```
    public Frazione(int n) {  
        this(n, 1);
```

Costruttore AUSILIARIO a
un solo argomento

```
    }
```

```
    // segue il resto della classe...
```

Non indispensabile, ma utile
per gestire il caso particolare.

```
}
```

- Grazie al costruttore ausiliario, le frazioni che esprimono valori interi si possono esprimere più efficacemente:

```
f8 = new Frazione(8);
```



Analisi Requisiti: Accessor

- Una volta che i valori sono “dentro” l’entità, occorre poterli “vedere” da fuori
 - Servono due **accessor** pubblici (**get***) che consentano di recuperare numeratore (con segno) e denominatore
- NON servono invece i metodi **set*** perché Frazione è un oggetto immutabile e quindi non può essere cambiato dall’esterno



Analisi Requisiti: equals

- Test di uguaglianza/equivalenza (metodo **equals**):
 - consente di esprimere un **concetto di uguaglianza personalizzato**
 - prende in ingresso *un'altra frazione* e verifica se sia *uguale* a quella su cui è stato invocato il metodo
 - nel caso specifico ha senso che “uguale” significhi “equivalente”
- Due generiche frazioni **n / m** e **p / q** sono **equivalenti** se vale la seguente uguaglianza: **$n * q = m * p$** .

ESEMPIO: $1/2$ è equivalente a $3/6$ o a $9/18$ e a molte altre

Analisi Requisiti: minTerm

- Riduzione ai minimi termini (metodo **minTerm**)
 - restituisce anch'essa una *nuova* frazione senza alterare quella su cui è stato invocato il metodo
 - si effettua dividendo numeratore e denominatore per il loro *Massimo Comun Divisore (M.C.D.)*
ESEMPIO: $\text{mcd}(14,8) = 2 \rightarrow \text{minTerms}(14/8) = 7/4$
 - OCCHIO: i valori negativi come si gestiscono..?

Sfruttare libreria **MyMath** realizzata nella scorsa esercitazione, in particolare metodo statico **mcd**

ATTENZIONE: mcd è calcolato con l'algoritmo di Euclide e prevede che i dati in ingresso siano numeri NATURALI (no numeri negativi e attenzione che il numeratore non sia 0 → rischio di divisione per 0)



Analisi Requisiti: toString

- Il metodo toString permette di ottenere una rappresentazione della **Frazione** sotto forma di stringa che permette di stampare su console la **Frazione**
- La stringa di uscita dovrebbe avere la forma Num/Den

Analisi Requisiti: il Modello

Frazione	
-	den: int
-	num: int
+	equals(f: Frazione): boolean
+	Frazione(num: int, den: int)
+	Frazione(num: int)
+	getDen(): int
+	getNum(): int
+	minTerm(): Frazione
+	toString(): String

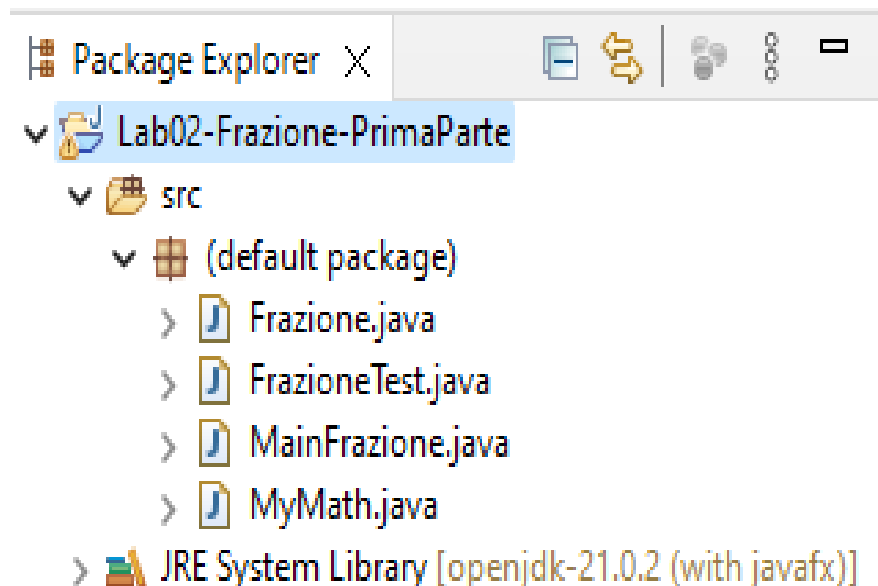
Rappresentazione
dell'ADT Frazione
attraverso il linguaggio
di modellazione UML

Il collaudo

- Per collaudare l'ADT **Frazione** vi forniamo noi del codice pronto in un opportuno «pacchetto» chiamato Lab02-Frazione-PrimaParte-Startkit
- Nel pacchetto troverete:
 - la classe **MainFrazione** che contiene un main di prova
 - la classe **FrazioneTest** che contiene il codice per il collaudo della classe **Frazione**
- **Versione incompleta di MyMath**
→ dovete aggiungere il metodo per calcolare il minimo comune multiplo

Ricordare di aggiungere la direttiva **-ea**

Struttura dell'applicazione



StartKit

- Fondamentale imparare ad importare ed usare gli startkit..
- .. In quasi tutte le esercitazioni vi forniremo noi parte del codice...
- ***..anche all'esame avrete uno startkit***



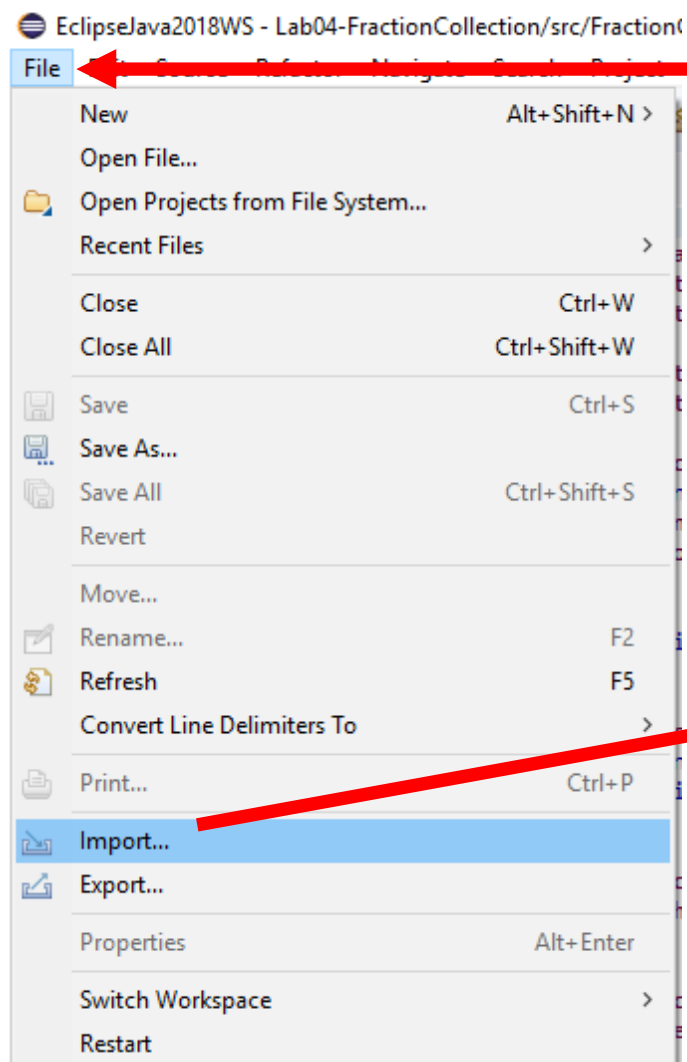


Come usare lo StartKit

- StartKit = zip che contiene un progetto Eclipse
- **Passi per l'uso dello StartKit**
 1. Scaricare lo startkit da Virtuale (in sede d'esame, da EOL)
 2. Scompattare lo startkit e rinominare la cartella sul file system
 3. Aprire Eclipse
 4. Importare la cartella rinominata in Eclipse
 5. Rinominare il Progetto dentro Eclipse

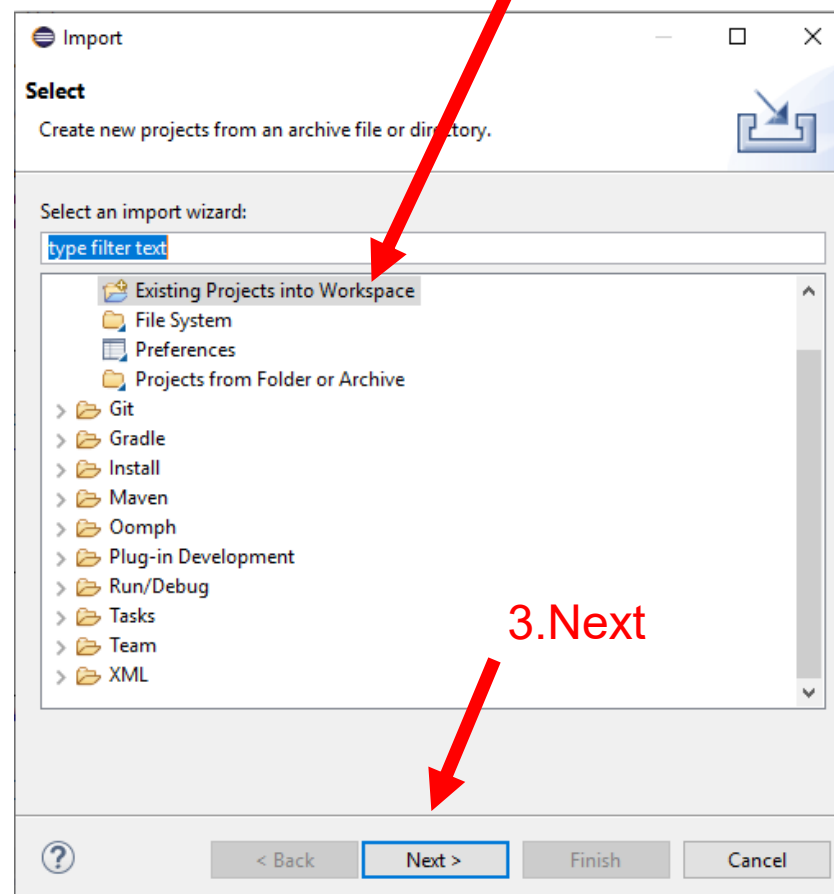
Attenzione: fondamentale imparare questa sequenza di attività per l'esame, se non volete perdere punti subito!!!

Importazione StartKit in Eclipse



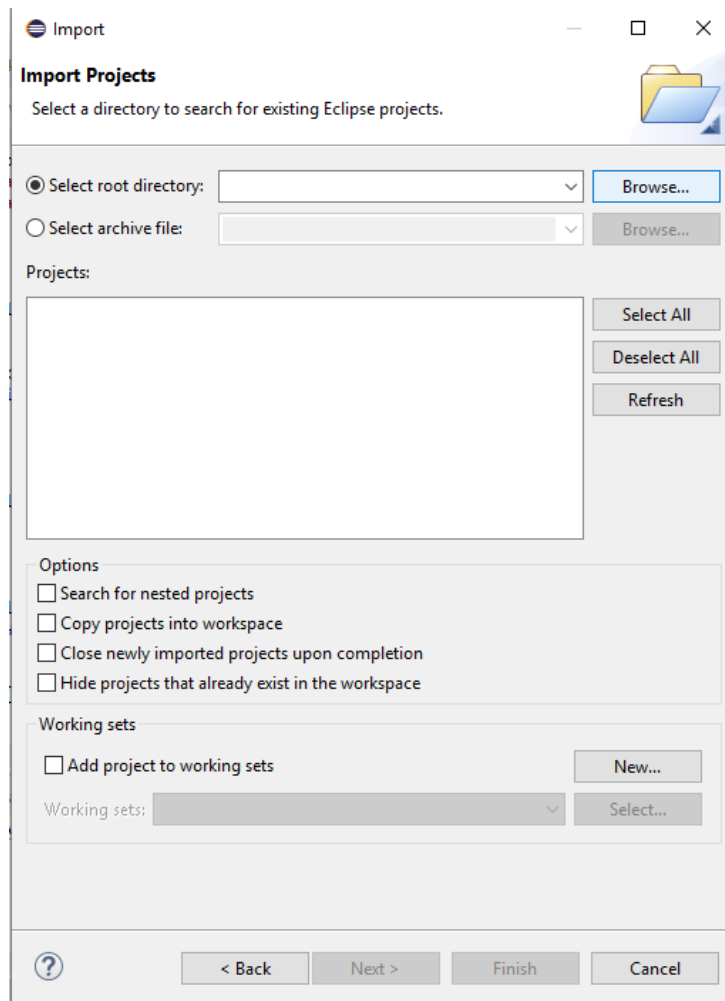
1. Dal menù File scegliere «Import»

2. Scegliere



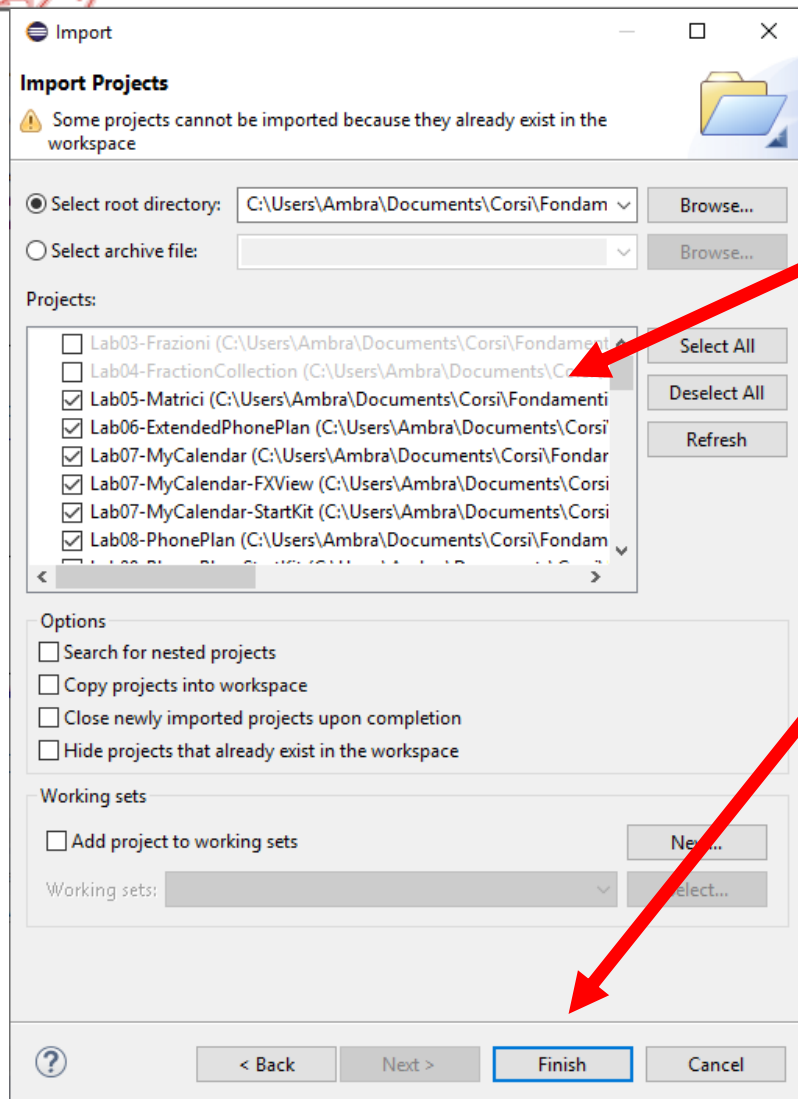
3. Next

Importazione StartKit in Eclipse



4. Con Browse scegliere la cartella dove avete salvato lo startkit

Importazione StartKit in Eclipse

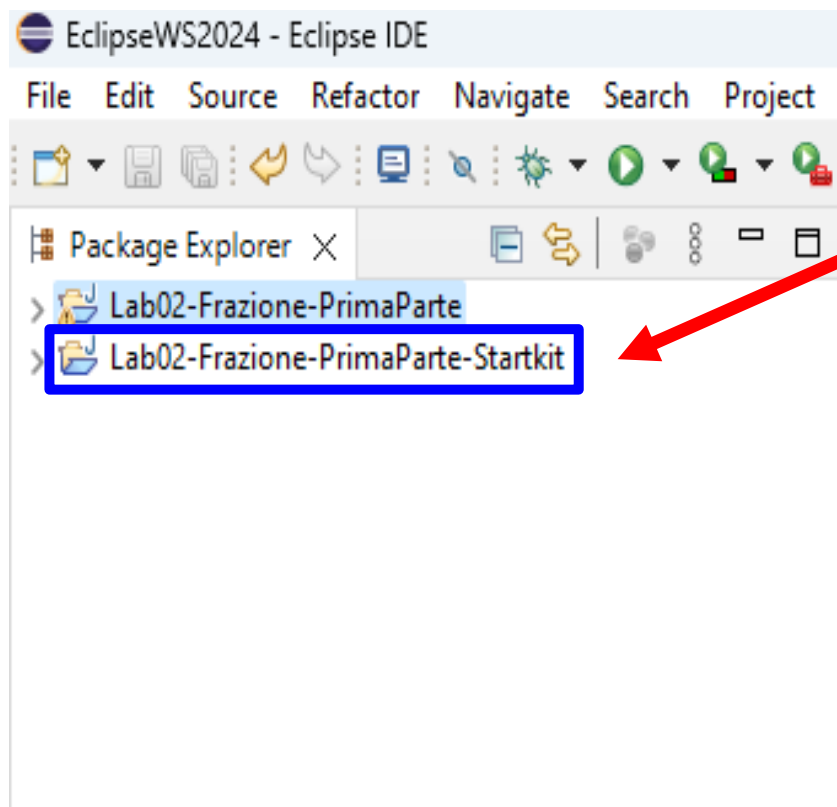


5. Eclipse vi elencherà tutti i progetti presenti nella cartella che avete scelto

6. Selezionate il progetto (o i progetti) a cui siete interessati e poi premete Finish

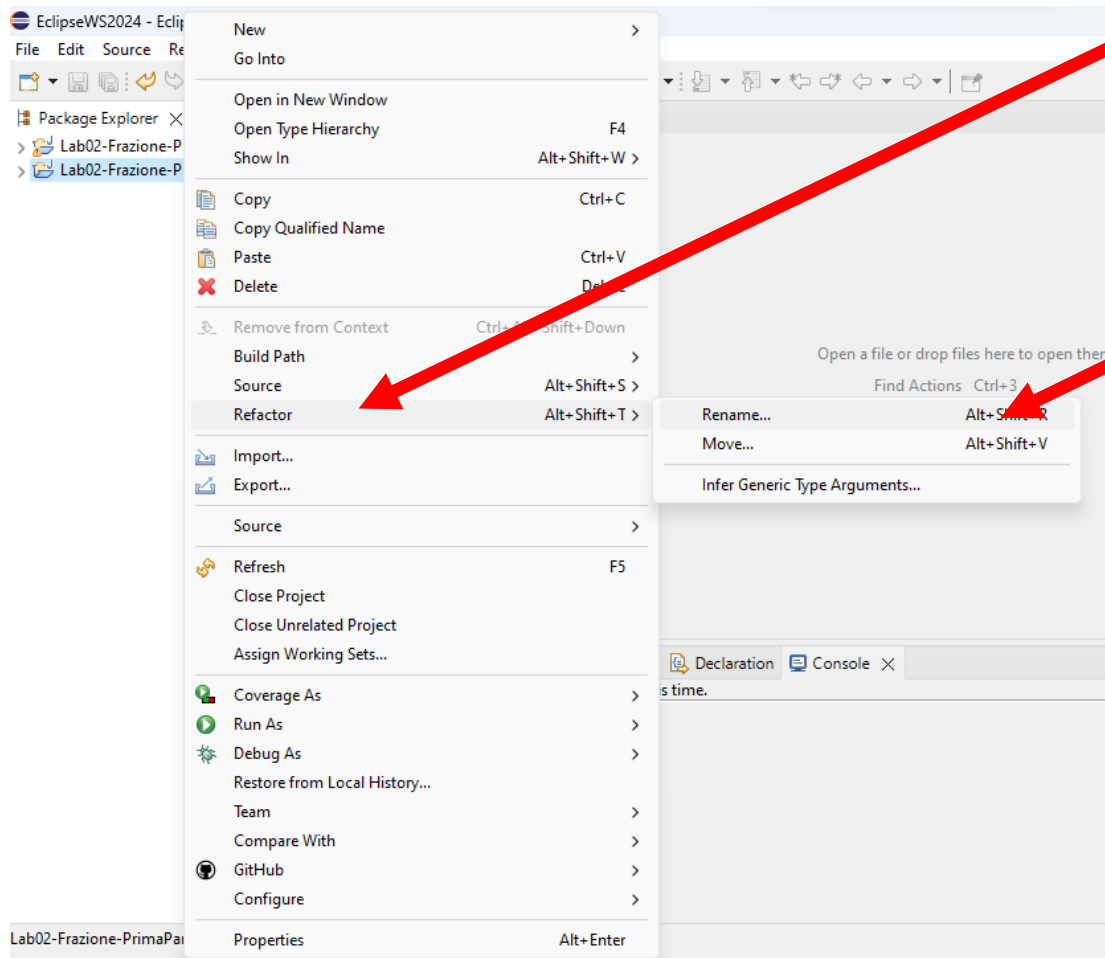
7. Pazientate un attimo e vedrete comparire tutti i progetti: Eclipse ricompila il workspace e se avete scelto molti progetti potrebbe metterci un po'

Renaming dello StartKit in Eclipse



1. Tasto destro su Lab02-Frazione-PrimaParte-StartKit

Renaming dello StartKit in Eclipse

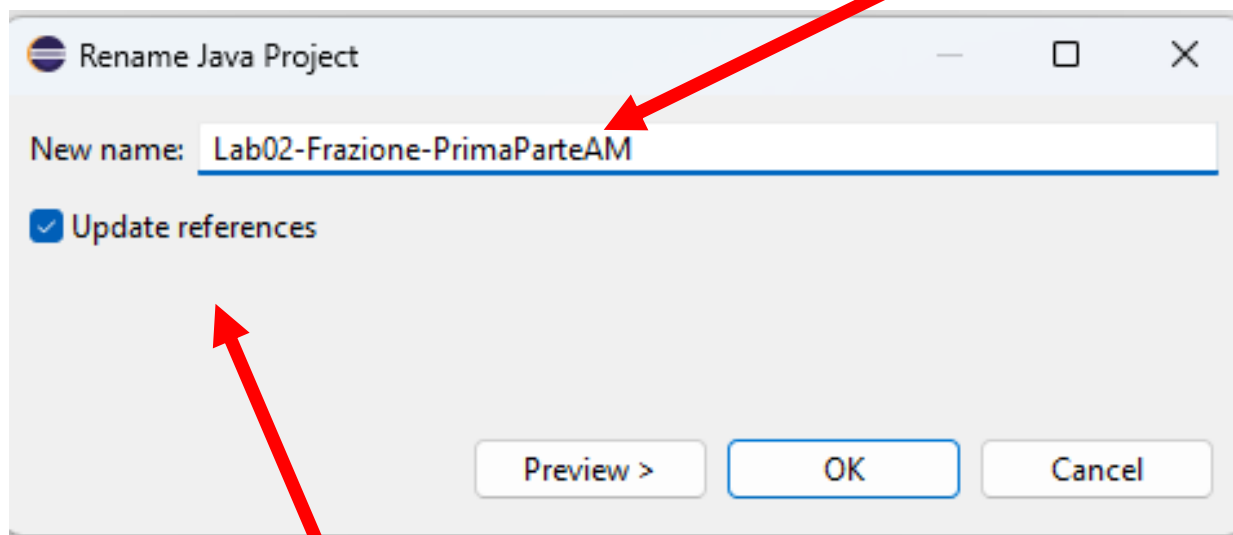


2. Scegliere Refactor

3. Scegliere Rename

Renaming dello StartKit in Eclipse

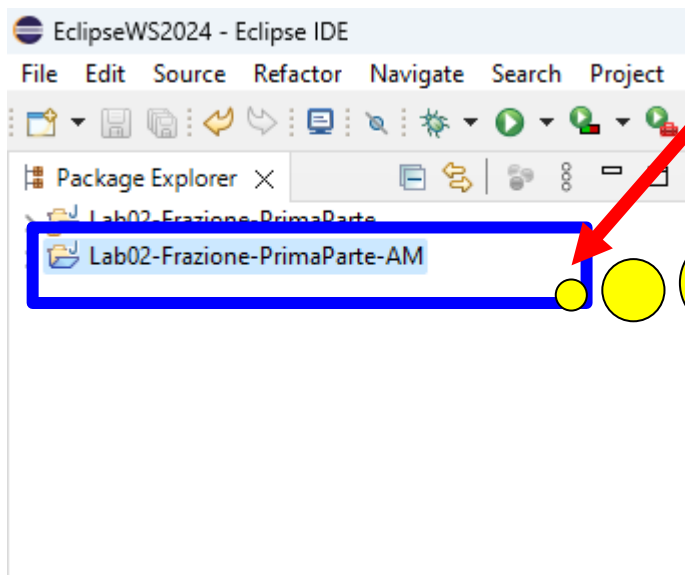
4. Dare un nuovo nome al progetto



5. Attenzione che sia selezionato →
Eclipse aggiorna per voi tutte le
dipendenze incrociate con altri progetti

6. Premere OK

Renaming dello StartKit in Eclipse



Il progetto è stato rinominato

Cruciale imparare a farlo!

All'esame è espressamente richiesto!

Se il progetto non è correttamente rinominato, si perdono punti!

ESAME DI FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 del 14/2/2024

Proff. E. Denti – R. Calegari – A. Molesini

Tempo a disposizione: 3h30

NOME PROGETTO ECLIPSE:

CognomeNome-matricola (es. RossiMario-0000123456)

NOME CARTELLA PROGETTO:

CognomeNome-matricola (es. RossiMario-0000123456)

NOME ZIP DA CONSEGNARE:

CognomeNome-matricola.zip (es. RossiMario-0000123456.zip)

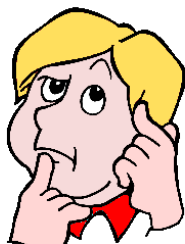
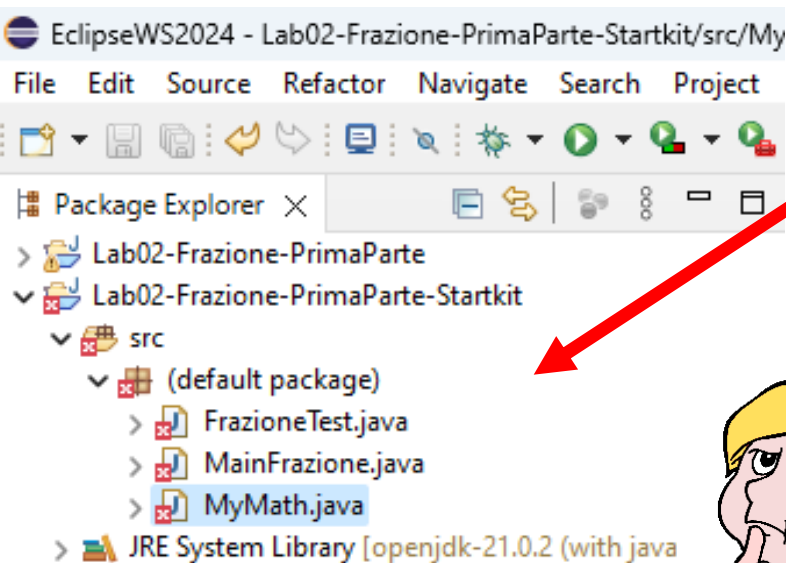
NOME JAR DA CONSEGNARE:

CognomeNome-matricola.jar (es. RossiMario-0000123456.jar)

Risultato atteso

Q: È normale avere le classi con le «X rosse» sopra nello StartKit?

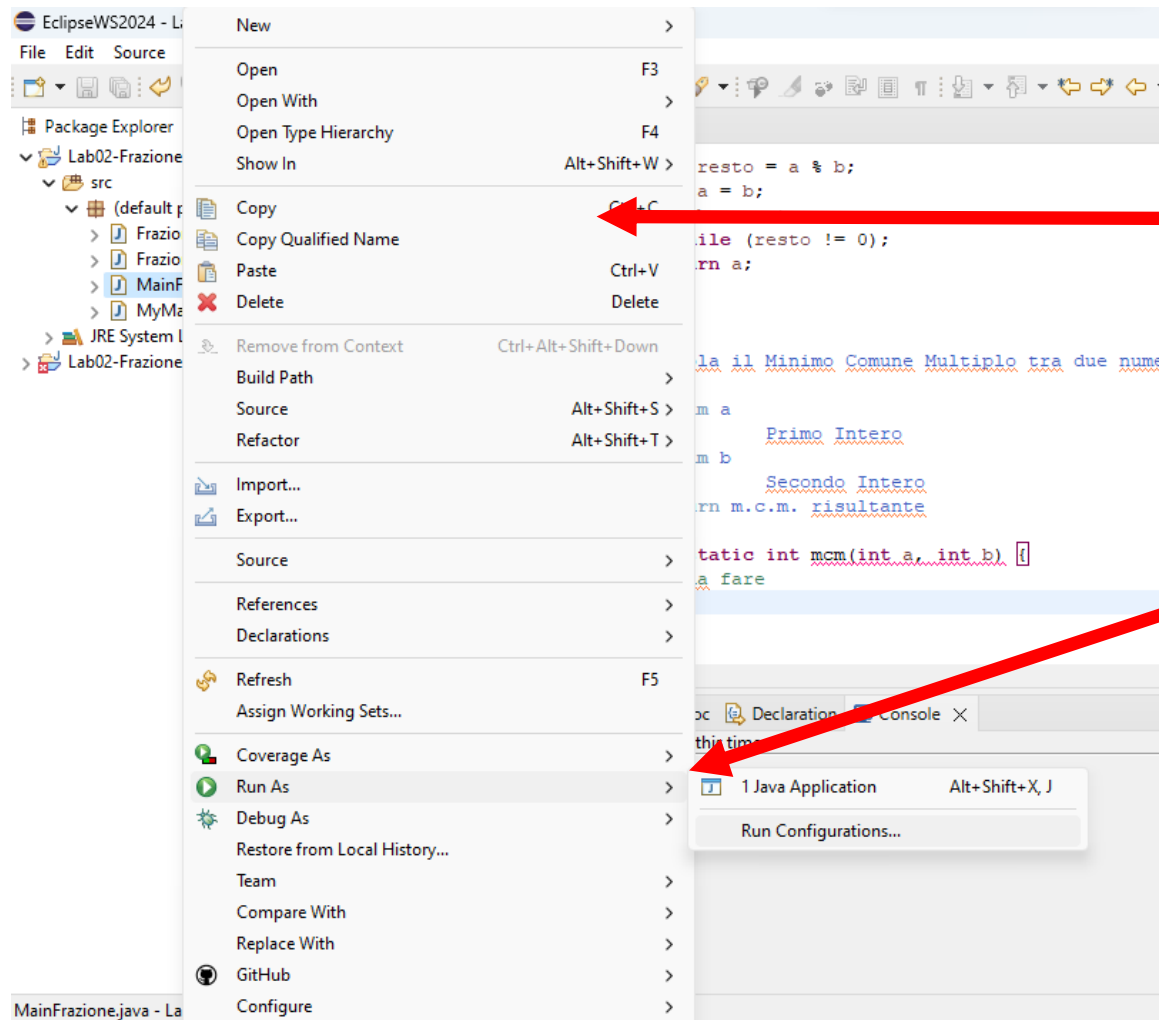
A: Sì, è normale, perché mancano sia la classe **Frazione**, sia un metodo in **MyMath**



Attenzione: non aspettate di aver scritto tutti i metodi di **Frazione** per collaudare la classe: ***collaudate metodo per metodo***, così non vi perderete in «errori in cascata»

Per farlo, basta *commentare le parti dei test che non servono* e poi man mano che implementate i metodi togliere i commenti ai rispettivi test

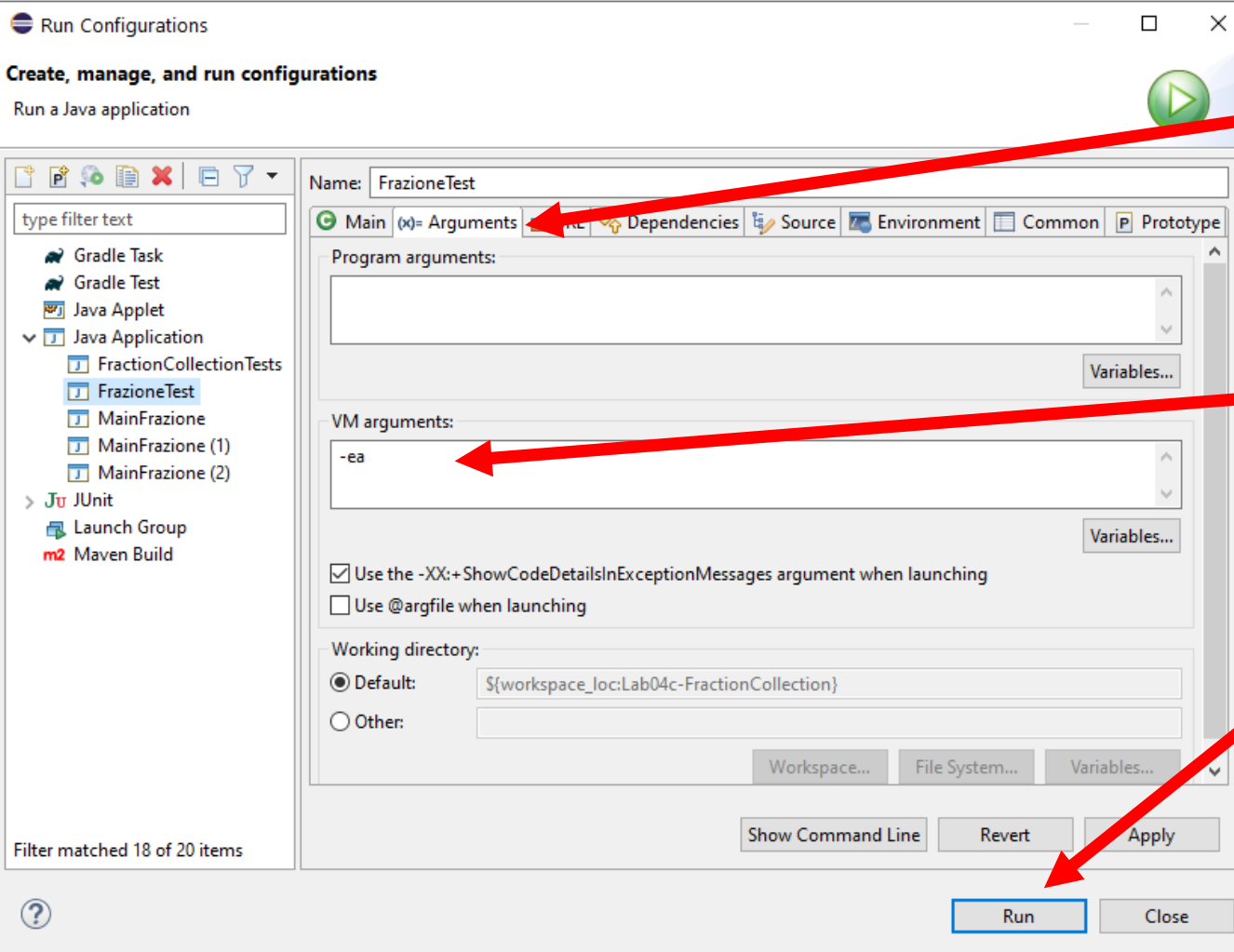
Esecuzione dei test in Eclipse



1. Tasto destro sulla classe di test

2. Run As e successivamente Run Configurations..

Esecuzione dei test in Eclipse



3. Menù Arguments

4. Direttiva -ea
alla VM

5. Run